மக்கள் தொகையில், ஒரே காலத்தில் பிறந்தவர்களாகவும் ஏறத்தாழ ஒரே இறப்பு நிலையைக் கொண்டவர்களாகவும் உள்ள ஒரு பெருங்குழுவை (***cohort***) எடுத்துக்கொண்டு அவர்களின் வாழ்வில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் குறிப்பிட்ட வயதை நிறைவு செய்வோரையும் அந்த ஆண்டில் ஏற்படும் இறப்புகளையும் ஓர் அட்டவணைப்பதிவின் மூலம் விளக்கமாகத் தரப்படுகிறது. இது பெருங்குழுவினல் உள்ளோரின் வாழ்க்கை நிலையின் வரலாற்றை எடுத்து இயம்புவதாக அமையும்.

வாழ்நிலை அட்டவணையின் பயன்கள்

- காப்பீட்டு கணிப்பாளர்கள், வாழ்நாள் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கான உயர்மதிப்பை (Premium) நிர்ணயிக்கும் போது, பல வயது குழுக்களுக்கான வாழ்நிலை அட்டவணையைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
- மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலும், பிறப்பு இறப்பு பதிவுகளில் துல்லியத் தன்மையைப் பெறுவதற்கும் இவ்வட்டவணை பயன்படுகிறது.
- மக்கள் தொகை வளர்ச்சியில், குடும்பக்கட்டுப்பாடு திட்டங்களின் தாக்கம் பற்றி மதிப்பிட உதவுகிறது.
- புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளாலும், மிச்சிறந்த மருத்துவ வசதிகளாலும், மேம்பட்ட வாழ்க்கை முறைகளாலும் ஏற்படும் மக்களின் ஆயுட்கால நீட்டிப்பைப் பற்றி அறிய உதவுகிறது.
- வாழ்நிலை அட்டவணை விவரங்களிலிருந்து, மக்களின் இடம்பெயர்வு பற்றிய விவரங்களையும் மதிப்பீடு செய்யலாம்.

வாழ்நிலை அட்டவணையை அமைத்தல்:

வாழ்நிலை அட்டவணை அமைக்கும்போது பெருங்குழுவே $(cohort)$ முழுமைத்தொகுதியாகக் கருதப்படும். ஒரு வாழ்நிலை அட்டவணையில், முக்கிய கூறுகளாகக் கீழ்க்கண்டவை இடம்பெறுவதைக் காணலாம்.

(i) வயது (x)

(ii) எஞ்சியிருப்போர் சார்பு அல்லது உயிர்வாழ்வோர் சார்பு

(iii) $(x,x+1)$ என்ற வயது இடைவெளிக்குள் ஏற்படும் இறப்புகளின் எண்ணிக்கை

(iv) x வயதுவரை உயிர்வாழ்ந்தும், எஞ்சியிருக்கும் $(x+1)$ வயதுக்கு முன்பாகவே உயிர் இழப்போரின் நிகழ்தகவு.

(v) x வயதுவரை உயிர்வாழ்ந்தும், எஞ்சியிருக்கும் $(x+1)$ வயதுவரை உயிர் வாழ்வோருக்கான நிகழ்தகவு.

(vi) $(x,x+1)$ என்ற வயது இடைவெளியில் வாழ்ந்தோர் பற்றிய மதிப்பீட்டு (aggregate) எண்ணிக்கை

(vii) பெருங்குழுவில் x என்ற வயது வரையும், அதற்கு மேலும் வாழ்ந்தோரின் எண்ணிக்கை

(viii) வாழ்நாளின் எதிர்பார்ப்பு.

மேற்கூறிய கூறுகளைக் கணக்கிட்டுக் கண்டறிவதற்காக, சில சூத்திரங்களையும், அதன் குறியீடுகளையும், அதற்கான விளக்கங்களையும் கீழ்க்காண்போம்.

(i) x என்பது வயதினை ஆண்டுகளில் குறிக்கும்.

(ii) $l(x)$ என்பது, வயது சரியாக x ஆண்டுகளாக இருக்கும்போது வாழ்ந்திருப்போரைக் குறிக்கும். $l(25)$ என்பது, 25 ஆவது வயதை அடைந்த தருணத்தில் உள்ளோரின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். $l(x)$ என்பது ஒரு குறையும் சார்பாக இருக்கும்.

08_12th_Statistics_TM_Unit_8.indd 230 1/28/2020 6:45:54 PM